UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA

ING. DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES

ALUMNA: SABINA ISABEL ORTEGA GONZALEZ

MATRICULA: 22661

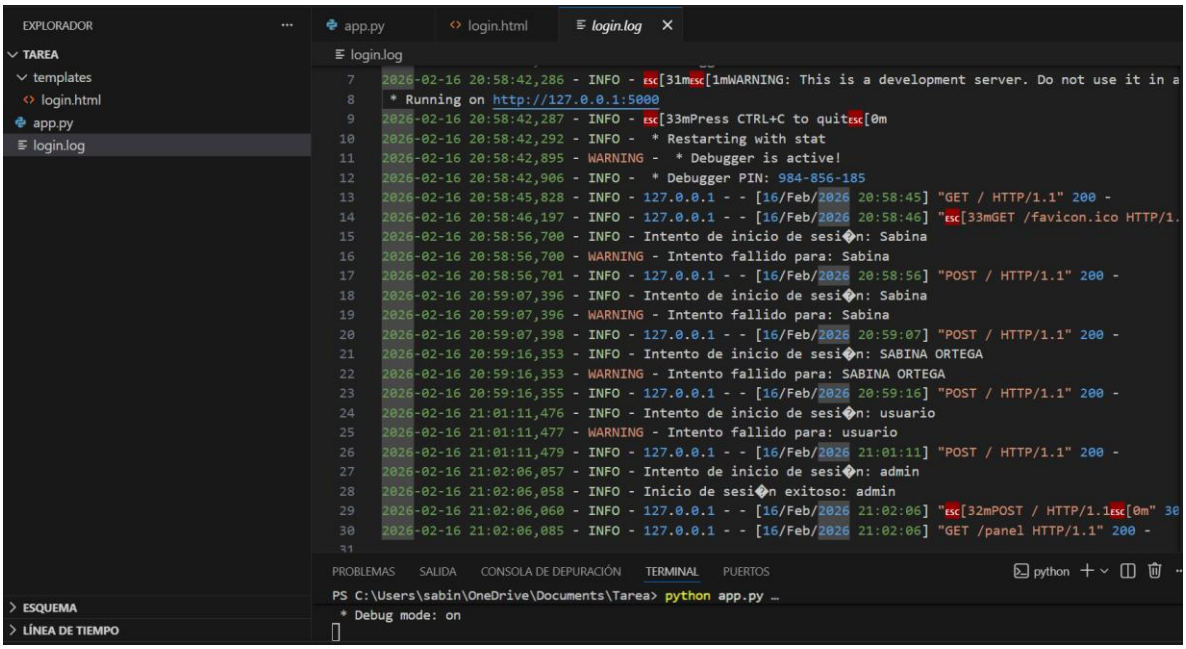
GRUPO: 8 E

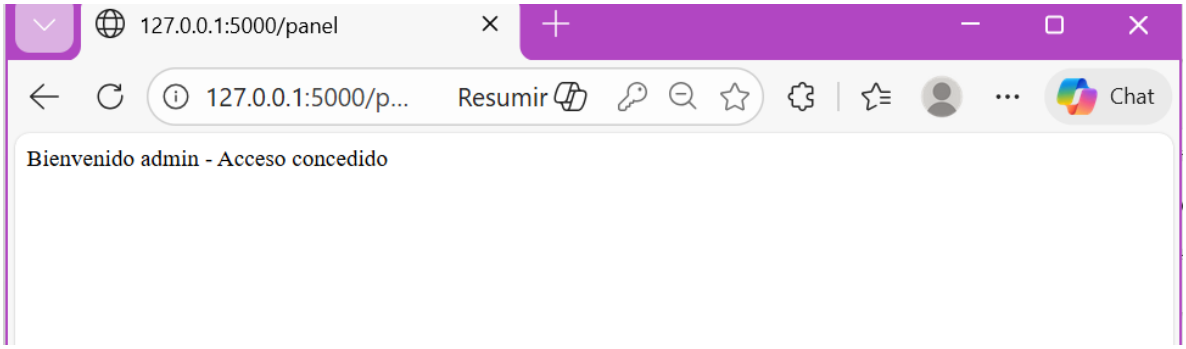
MAESTRA: LUISA LETICIA CAMPOS RODRIGUEZ

A 20 de enero del 2026, Monterrey, Nuevo León

Entregar lo siguiente:

1. Ejecutar el programa
2. Generar 3 intentos fallidos
3. Abrir el archivo de logs





1. ¿Qué información se registró?

En el archivo login.log se registró información detallada de cada evento ocurrido durante los intentos de inicio de sesión. Específicamente se registró:

La fecha y hora exacta en que ocurrió cada evento, por ejemplo "2024-05-23 10:15:30,123". Esto permite saber con precisión cuándo sucedió cada acción.

El nivel de severidad del evento, que puede ser INFO o WARNING, indicando si el evento es informativo o una advertencia.

Un mensaje descriptivo que explica qué acción ocurrió, como "Intento de inicio de sesión: admin", "Intento fallido para: admin" o "Usuario bloqueado: admin".

El nombre del usuario involucrado en cada evento, que en este caso siempre fue "admin" ya que es el único usuario registrado en el sistema.

El resultado de cada intento, es decir, si fue un intento exitoso, fallido o si el usuario resultó bloqueado.

En resumen, el archivo de log contiene un registro cronológico completo de todos los intentos de acceso al sistema, incluyendo los exitosos, los fallidos y el momento del bloqueo, junto con las marcas de tiempo correspondientes.

2. ¿En qué momento se bloqueó el usuario?

El usuario "admin" se bloqueó inmediatamente después del tercer intento fallido de inicio de sesión. Esto ocurre en el momento exacto en que el sistema registra el tercer fallo.

En el archivo de log se puede observar claramente esta secuencia: primero aparecen tres entradas de "WARNING - Intento fallido para: admin", correspondientes a cada uno de los tres intentos fallidos. Inmediatamente después de la tercera entrada de intento fallido, aparece una nueva entrada que dice "WARNING - Usuario bloqueado: admin".

A partir de ese momento, si se intenta acceder nuevamente con el usuario "admin", el sistema no permite el ingreso y muestra el mensaje "Usuario bloqueado por múltiples intentos fallidos", aunque se ingrese la contraseña correcta.

El bloqueo es una medida de seguridad para proteger la cuenta ante posibles ataques de fuerza bruta o intentos de acceso no autorizados.

3. ¿Qué niveles de log se usaron?

En este programa se utilizaron dos niveles de log específicamente: INFO y WARNING.

El nivel INFO se utilizó para registrar eventos normales y esperados del sistema. Específicamente, se usó en dos situaciones: cuando se registraba cualquier intento de inicio de sesión, sin importar si después resultaba exitoso o fallido, y cuando un inicio de sesión resultaba exitoso, es decir, cuando el usuario ingresaba correctamente la contraseña "12345".

El nivel WARNING se utilizó para registrar situaciones anormales o que requieren atención. Se usó en dos situaciones específicas: cuando un intento de inicio de sesión fallaba por ingresar una contraseña incorrecta, y cuando un usuario quedaba bloqueado por haber alcanzado el límite de tres intentos fallidos.

No se utilizó el nivel ERROR porque el programa no presentó fallos críticos como problemas de conexión a bases de datos o errores del servidor. Tampoco se utilizó el nivel DEBUG porque el sistema de logging no fue configurado para registrar ese nivel de detalle, ya que la configuración estableció el nivel mínimo en INFO, lo que significa que solo se registran eventos de nivel INFO y superiores (INFO y WARNING).